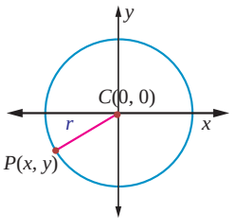
வரையறை 5.1

ஒரு தளத்தில் உள்ள நிலைப்புள்ளியிலிருந்து மாறாத தூரத்தில் அதே தளத்தில் உள்ள ஒரு நகரும் புள்ளியின் நியமப் பாதை வட்டம் ஆகும். அந்த நிலைப்புள்ளி வட்டத்தின் மையம் என்றும் மாறாத தூரம் அந்த வட்டத்தின் ஆரம் என்றும் அழைக்கப்படும்.

5.2.1 வட்டச் சமன்பாட்டின் திட்டவடிவம்

(Equation of a circle in standard form)

(i) மையம் (0, 0) மற்றும் ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு



படம் 5.7

மையம் $C(0,0)$, ஆரம் r மற்றும் $P(x,y)$ ஒரு நகரும் புள்ளி என்க.

P என்ற புள்ளியின் ஆயத்தொலைகள் (x,y) என்பது $P(x,y)$ என குறிக்கப்படுவதைக் கவனிக்க.

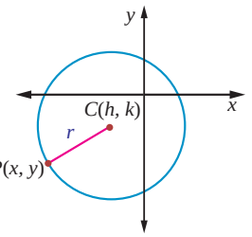
$$CP = r \quad \text{மற்றும்} \quad CP^2 = r^2$$

$$(x-0)^2 + (y-0)^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

இது மையம் $(0,0)$, ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடாகும்.

(ii) மையம் (h, k) மற்றும் ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு



படம் 5.8

மையம் $C(h,k)$, ஆரம் r மற்றும் நகரும் புள்ளி $P(x,y)$ என்க.

தற்போது $CP = r$ எனவே $CP^2 = r^2$, அதாவது $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$.

இது வட்டத்தின் திட்டவடிவச் சமன்பாடு ஆகும். இது மைய-ஆர வடிவம் எனவும் அழைக்கப்படும்.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை விரிவுபடுத்த

$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$ எனக்கிடைக்கின்றது.

இங்கு $2g = -2h, 2f = -2k, c = h^2 + k^2 - r^2$ எனக்கொண்டால் சமன்பாடு

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வடிவத்தைப் பெறும். இது வட்டத்தின் பொது வடிவம் எனப்படும்.

சமன்பாடு $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்பது பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்ட x, y என்ற மாறிகளில் அமைந்த இருபடிச் சமன்பாடு ஆகும்.

(i) இது x, y இல் அமைந்த இருபடிச் சமன்பாடு

(ii) x^2-ன் கெழு $=$ y^2-ன் கெழு $\neq 0$,

(iii) xy -ன் கெழு $= 0$.

மறுதலையாக மேற்கண்ட பண்புகள் உடைய ஒரு சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கும் என நிறுவலாம்.

$ax^2 + ay^2 + 2g'x + 2f'y + c = 0$ எனில், … (1)

இது x, y-ல் அமைந்த, பண்புகள் (i), (ii) மற்றும் (iii) உடைய இருபடிச்சமன்பாடு, மேலும் $a \neq 0$. a-ஆல் (1)ஐ வகுக்க

$$x^2 + y^2 + \frac{2g'}{a}x + \frac{2f'}{a}y + \frac{c'}{a} = 0 \text{ என கிடைக்கும்.} \quad \ldots (2)$$

$\frac{g'}{a} = g, \frac{f'}{a} = f, \frac{c'}{a} = c$ என எடுத்துக்கொண்டால் சமன்பாடு (2) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என மாறும்.

g^2 மற்றும் f^2-ஐ கூட்டி, கழிக்க பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

$$x^2 + 2gx + g^2 + y^2 + 2fy + f^2 - g^2 - f^2 + c = 0$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 191 16-12-2022 15:24:54